



Controle de Qualidade, Homogeneização e Análise de Séries Meteorológicas do CEPAGRI/UNICAMP (Campinas-SP)

Aluno: Andrew Filipe Moreira Lemos

Orientadora: Prof(a). Dr(a). Ana Maria H. de Avila

Coorientador: Me. Bruno Kabke Bainy

Projeto de pesquisa elaborado como um
dos requisitos para seleção à Iniciação
Científica Voluntária (PICV) –
Universidade Estadual de Campinas.

Campinas

2026

1. RESUMO

A análise de séries temporais meteorológicas é essencial para compreender o clima regional, sua variabilidade e a ocorrência de eventos extremos. Entretanto, falhas e inhomogeneidades, decorrentes de mudanças instrumentais, realocação de estações ou alterações no entorno, podem comprometer análises de tendência. Por isso, é essencial submeter os dados brutos a rigoroso controle de qualidade e homogeneização antes de qualquer análise.

Este projeto propõe o controle de qualidade, a homogeneização e a análise de uma série histórica de dados meteorológicos de superfície, desde 1989, da estação do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, em Campinas-SP. Utilizando a linguagem Python e bibliotecas científicas voltadas à análise de dados climáticos pretende-se realizar a limpeza dos dados, o preenchimento de falhas e a identificação de possíveis inhomogeneidades por meio de técnicas estatísticas descritivas e ferramentas de visualização. O resultado desta etapa será a consolidação de um banco de dados meteorológicos consistido e devidamente documentado, para uso em atividades de ensino, pesquisa e extensão, dentre outros.

2. INTRODUÇÃO

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos em escala global. No Sudeste brasileiro, secas, ondas de calor e chuvas intensas têm se tornado mais frequentes, impactando recursos hídricos, agricultura e saúde pública (Marengo, 2015). Para validar esses cenários em escala local, são necessárias séries históricas longas e consistentes - como a da estação do Cepagri/Unicamp, que opera desde o final da década de 1980 com coletas manuais diárias (7h). Em 1997, foi instalada estação automática, mantendo-se coletas manuais em paralelo até aproximadamente 2010 - período que permitirá calibração cruzada entre os métodos.

Contudo, como ocorre em séries climatológicas longas, os dados podem apresentar inhomogeneidades decorrentes de mudanças instrumentais, calibração de sensores ou alterações no entorno da estação, e não necessariamente de causas climáticas. Em maio de 2013, por exemplo, houve a mudança de local da estação meteorológica, da área experimental da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp para o pátio do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp.

Ignorar essas discontinuidades pode levar a interpretações equivocadas sobre tendências climáticas reais ou mascarar problemas associados aos sensores e aos procedimentos de coleta de dados. A gravidade desse problema é tamanha que, como alertam Altman e MacDonald (2003, apud SEABOLD; MCKINNEY, 2010), a escolha inadequada de ferramentas pode gerar conclusões diferentes a partir dos mesmos dados. Ferramentas como a decomposição sazonal permitirão separar tendência, sazonalidade e resíduos, facilitando a identificação de padrões de longo prazo e anomalias.

O projeto justifica-se pela necessidade de transformar um registro bruto em um ativo científico confiável, permitindo análises mais precisas da evolução do clima local e subsidiando estudos acadêmicos e aplicações práticas, como planejamento urbano e apoio à Defesa Civil frente a eventos extremos na Região Metropolitana de Campinas. Somando -se a isso, a consolidação de uma base de dados meteorológicos tratada, padronizada e de fácil acesso poderá contribuir para a gestão e disseminação das informações climáticas do CEPAGRI, facilitando consultas externas e reduzindo a necessidade de processamento manual recorrente para atendimento de demandas acadêmicas e científicas

1. Caracterização da área de estudo e da fonte de dados.

Campinas localiza-se no estado de São Paulo (22°53'20"S; 47°04'40"O), a cerca de 680 m de altitude, com clima tropical de altitude (Cwa segundo Köppen), caracterizado por verão quente e úmido e inverno ameno e seco. A Região Metropolitana de Campinas é um importante polo industrial e populacional, tornando o monitoramento climático relevante sob o ponto de vista socioeconômico.

Os dados serão provenientes da estação do Cepagri/Unicamp, que possui:

- 1988-2010: Coletas manuais diárias (7h) de temperatura máxima e mínima, precipitação e talvez umidade (instrumentos convencionais)
- 1997-presente: Estação automática com dados a cada 10 minutos
- 1997-2010: Período de sobreposição entre métodos, permitindo análises de consistência e ajustes

Durante este período, ocorreram mudanças documentadas de local da estação e substituição de sensores - fatores que introduzem inhomogeneidades e justificam rigoroso processo de homogeneização. Dados complementares do INMET ou do Aeroporto de Campinas servirão como referência para verificação.

2. Utilização de Python para tratamento e análise de séries temporais climáticas.

Python consolidou-se como ferramenta central na ciência de dados por ser de código aberto, amplamente documentado e por oferecer um ecossistema integrado que permite análises reproduzíveis e comparáveis às de centros de pesquisa avançados. Esta escolha alinha-se a uma demanda crescente na comunidade científica, que '[...] clama pelo uso de software de código aberto na pesquisa devido, em grande parte, à sua confiabilidade, transparência e ao paradigma que oferece para o fluxo de trabalho e inovação' (SEABOLD; MCKINNEY, 2010, tradução nossa). Destaca-se o uso de testes não paramétricos (Mann-Kendall), mais adequados para dados climáticos que frequentemente violam premissas de estacionariedade (SEABOLD; MCKINNEY, 2010). Este fluxo metodológico segue as recomendações da Organização Meteorológica Mundial (WMO), que estabelece como etapas fundamentais para análises climáticas robustas: (i) controle de qualidade dos dados brutos, (ii) aplicação de testes de homogeneização para detecção de quebras artificiais, (iii) análise de tendências e (iv) caracterização de eventos extremos.

3. OBJETIVOS

1. Objetivo Geral

Este trabalho de Iniciação Científica tem como objetivo geral realizar o tratamento, a homogeneização e a análise estatística descritiva de uma série histórica de 30 anos de dados meteorológicos da estação do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, em Campinas-SP, utilizando a linguagem Python, com a finalidade de gerar uma base de dados consistente e confiável que possibilite investigar tendências climáticas e a evolução de fenômenos meteorológicos severos.

2. Objetivos específicos

- Realizar o controle de qualidade dos dados brutos com *pandas*, identificando e tratando valores inconsistentes (outliers) com base em limites físicos e climatológicos da região.
- Aplicar técnicas de visualização para análise exploratória, evidenciando padrões de sazonalidade e variabilidade interanual.
- Aplicar técnicas de homogeneização, incluindo análise do período de sobreposição (1997-2010) entre dados manuais e automáticos, decomposição sazonal e testes estatísticos de quebras estruturais (Pettitt, SNHT), visando identificar e corrigir inhomogeneidades na série temporal.
- Preencher falhas pontuais por métodos simples e justificáveis, como interpolação linear ou média climatológica, quando adequado.
- Analisar a frequência e a intensidade de eventos extremos (dias muito quentes, ondas de calor e chuvas intensas) ao longo do período estudado.
- Comparar a série bruta com a série tratada e homogeneizada, quantificando as diferenças e ressaltando a importância do pré-processamento na análise climática.
- Disponibilizar a série tratada à comunidade científica, promovendo transparência e divulgação dos dados.

4. METAS SEMESTRAIS

No primeiro semestre da pesquisa, até a elaboração do relatório parcial, será realizada revisão bibliográfica aprofundada em climatologia e análise de séries temporais, juntamente com a obtenção e organização dos dados brutos da estação do Cepagri/Unicamp (períodos manual e automático), ambientação no ecossistema Python para análise de dados (*pandas*, *matplotlib* e *seaborn*) e execução da etapa inicial de tratamento, incluindo controle de qualidade e análise exploratória. No segundo semestre, o foco será a aplicação de técnicas de homogeneização (testes de quebras estruturais), análise de tendências e extremos climáticos, interpretação dos resultados e discussão à luz da literatura científica e de estudos prévios para a região, culminando na elaboração do relatório final e na possível preparação de um artigo científico, caso os dados tratados apresentem consistência adequada.

5. MÉTODOS

A análise de séries temporais climáticas requer técnicas específicas, pois, como definem Seabold e McKinney (2010), 'dados de séries temporais compreendem observações ordenadas no tempo, o que impõe estruturas estocásticas específicas aos dados'. Essa estrutura (autocorrelação, sazonalidade) inviabiliza o uso de metodologias estatísticas convencionais que pressupõem independência das observações.

Portanto, este trabalho adotará uma abordagem sequencial em ambiente Python, preferencialmente em Jupyter Notebook, garantindo documentação clara e reprodutibilidade.

Inicialmente, os dados históricos da estação do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (formatos .csv ou .xlsx) serão importados com a biblioteca pandas, convertendo a coluna de datas para o formato datetime e definindo-a como índice do DataFrame. Será realizada análise estrutural preliminar (.info(), .describe()) para identificação de tipos de variáveis e dados faltantes, além da detecção e tratamento de valores fisicamente impossíveis (como precipitação negativa ou temperaturas incompatíveis com a climatologia local). Esta etapa de controle de qualidade e padronização é pré-requisito para a aplicação de métodos de homogeneização climática, que visam identificar descontinuidades artificiais na série. A existência do período de sobreposição entre dados manuais e automáticos (1997-2010) permitirá análises de consistência entre métodos, fundamental para identificar desvios sistemáticos associados à mudança de instrumentação.

Na análise exploratória, serão gerados gráficos de linha, boxplots mensais/anuais e histogramas para avaliar sazonalidade, outliers e distribuição dos dados. Em seguida, será aplicada a decomposição sazonal com a função *seasonal_decompose* da biblioteca statsmodels, inicialmente sob modelo aditivo, separando as séries mensais de temperatura e precipitação em componentes observado, tendência, sazonal e residual.

A análise do componente residual será fundamental para identificação de possíveis inhomogeneidades, sendo complementada pelo uso de médias móveis para destacar tendências de longo prazo. Adicionalmente, testes estatísticos de detecção de quebras estruturais, como o teste de Pettitt e o Standard Normal Homogeneity Test (SNHT), poderão ser aplicados para identificar mudanças abruptas na série temporal associadas a modificações instrumentais,

realocação de sensores ou alterações ambientais no entorno da estação.

Falhas curtas (≤ 5 dias) serão preenchidas por interpolação linear; outliers investigados poderão ser ajustados ou removidos com justificativa. Com a série tratada, serão definidos limiares para identificação de eventos extremos, como ondas de calor (mínimo de três dias consecutivos com temperatura máxima acima do percentil 90) e chuvas intensas (acumulados superiores a 50 mm/dia), ou outros critérios estatísticos empregados na literatura.

Por fim, a análise de tendência incluirá ajuste de linha de tendência linear com `numpy.polyfit` sobre o componente de tendência extraído da decomposição, permitindo estimar a taxa de variação por década. Todo o código será devidamente comentado e estruturado, assegurando transparência e reprodutibilidade científica.

6. CRONOGRAMA

Atividade	Mês											
	2026				2027							
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
1	x	x	x									
2		x	x	x								
3			x	x	x	x						
4						x						
5							x	x				
6								x	x			
7									x	x		
8										x	x	x

1. Revisão Bibliográfica (Climatologia, Python, Séries Temporais);
2. Aquisição, organização e pré-processamento dos dados brutos (manual e automático) com pandas;
3. Desenvolvimento do código para Análise Exploratória e Visualização;
4. Elaboração do Relatório Parcial;
5. Aplicação da Decomposição Sazonal e Análise de Resíduos;
6. Implementação de Eventos Extremos e Análise de Tendências;

7. Interpretação dos resultados;
8. Elaboração do relatório final e preparação de artigo científico com o resultado dos dados validados.

7. REFERÊNCIAS

AGUILAR, E. et al. *Guidelines on Climate Metadata and Homogenization*. World Meteorological Organization, WMO-TD 1186.

FILHO, M. **Guia Rápido Para Iniciantes Em Séries Temporais (Time Series)**. Disponível em: <https://mariofilho.com/guia-rapido-para-iniciantes-em-series-temporais-time-series/>. Acesso em: 03 mar. 2026.

IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, 2021.

MARENGO, J. A. et al. *Climate change in the Brazilian Southeast and the South American monsoon system*. Climatic Change, 2015.

MCKINNEY, W. **Python for Data Analysis**. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

SEABOLD, S.; MCKINNEY, W. **statsmodels: Econometric and statistical modeling with python**. In: Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 2010.

VANDERPLAS, J. **Python Data Science Handbook**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.

ŠTĚPÁNEK, P.; ŘEZNÍČKOVÁ, L.; BRÁZDIL, R. *Homogenization of daily air pressure and temperature series for Brno*.

WANDERLEY, H. S. et al. *Mudança no regime temporal da temperatura do ar e precipitação pluviométrica na região de Rio Largo, Alagoas*.

CHIANEZZI, G. G. *Estudo do teste SNHT para detecção de pontos de mudança em séries temporais*. WILKS, D. S. **Statistical Methods in the Atmospheric Sciences**. 4. ed. Cambridge: Academic Press, 2019.

Histórico Escolar

DADOS DO ALUNO

Aluno(a):	ANDREW FILIPE MOREIRA LEMOS
RA:	23215768
Forma de Ingresso:	Processo Seletivo
Semestre/Ano de Ingresso:	2º/2023
Início:	
Classificação no Vestibular:	3
Média Final Global:	9.08
Aproveitamento de Aprendizagem:	90.8 %
Percentual Global de Frequência:	100.0 %
Progressão no Curso:	53.0 %
Situação:	Ativa

DADOS PESSOAIS

CPF:	35189261875
Documento de Identidade:	28088820X
Emissor/Estado:	SSP/SP
Nacionalidade:	brasileira
Naturalidade:	Lorena - SP
Nascimento:	17/12/1987

DADOS DO CURSO

Curso:	Engenharia de Computação
Tipo:	Graduação
Nível:	Bacharelado
Regulação:	Portaria CEE-GP-98, de 14/03/2018, publicado no DOU de 15/03/2018, Seção 1, página 42

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - CNPJ: 17.455.396/0001-64	Portaria DOU-302, DE 09/04/2024
Endereço:	Avenida Paulista, 352,532 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-905 - 14º Andar

DADOS DO DIPLOMA

Semestre/Ano de Conclusão:	
Data da Colação de Grau:	
Grau Conferido:	
Data de Expedição:	

Aluno(a):	ANDREW FILIPE MOREIRA LEMOS
RA:	23215768
Semestre/Ano de Ingresso:	2º/2023
Curso:	Engenharia de Computação

MATRIZ CURRICULAR

Código	Nome	Docente	Titulação	Carga Horária	Conclusão (Bimestre/Ano)	Nota	Participação %	Situação
--------	------	---------	-----------	---------------	--------------------------	------	----------------	----------

1º Semestre

SOC100	Ética, cidadania e Sociedade	RONILDO ALVES DOS SANTOS	Doutor	40	3º/2023	9,4	100	Aprovado
LET100	Inglês	CRISTINA MAYER ACUNZO	Doutora	80	4º/2023	9,4	100	Aprovado
LET110	Leitura e Produção de textos	VANESSA MARTINS DO MONTE	Doutora	80	3º/2023	9,3	100	Aprovado
MMB002	Matemática Básica	PEDRO LUIZ FAGUNDES	Doutor	80	4º/2023	10,0	100	Aprovado
COM100	Pensamento Computacional	Ronaldo Celso Messias Correia	Doutor	80	3º/2023	9,3	100	Aprovado
INT100	Projetos e métodos para a produção do conhecimento	DARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA	Doutora	40	4º/2023	9,4	100	Aprovado

2º Semestre

COM110	Algoritmos e Programação de Computadores I	MARCELO GARCIA MANZATO	Doutor	80	1º/2024	9,9	100	Aprovado
COM120	Algoritmos e Programação de Computadores II	MARCELO GARCIA MANZATO	Doutor	80	2º/2024	8,5	100	Aprovado
MCA501	Cálculo I	Marilaine Colnago	Doutora	80	1º/2024	9,4	100	Aprovado
COM130	Fundamentos de Internet e Web	Julio Cezar Estrella	Doutor	40	2º/2024	9,4	100	Aprovado
COM150	Fundamentos Matemáticos para Computação	CLAUDIO FABIANO MOTTA TOLEDO	Doutor	80	2º/2024	9,9	100	Aprovado
COM140	Introdução a Conceitos de Computação	CLAUDIO FABIANO MOTTA TOLEDO	Doutor	40	1º/2024	9,4	100	Aprovado

Aluno(a):	ANDREW FILIPE MOREIRA LEMOS
RA:	23215768
Semestre/Ano de Ingresso:	2º/2023
Curso:	Engenharia de Computação

3º Semestre

PES300	Estatística e Probabilidade	JOSÉ RICARDO GONÇALVES DE MENDONÇA	Doutor	80	3º/2024	8,8	100	Aprovado
COM160	Estruturas de Dados	CLAUDIO FABIANO MOTTA TOLEDO	Doutor	80	3º/2024	8,8	100	Aprovado
COM200	Formação Profissional em Computação	Alessandra Alaniz Macedo	Doutor	40	3º/2024	10,0	100	Aprovado
ADM200	Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Produtos	Ana Claudia Belfort	Doutor	40	3º/2024	7,6	100	Aprovado
COM230	Programação Orientada a Objetos	Karina Valdivia Delgado	Doutora	80	3º/2024	8,1	100	Aprovado
COM210	Sistemas Computacionais	Alessandra Alaniz Macedo	Doutor	80	3º/2024	9,4	100	Aprovado

4º Semestre

COM300	Banco de Dados	José Eduardo Santarem Segundo	Doutor	80	1º/2025	8,7	100	Aprovado
MCA502	Cálculo II	Karla Barbosa de Freitas Spatti	Doutor	80	1º/2025	7,6	100	Aprovado
ELE300	Circuitos Digitais	Andre Ricardo Fioravanti	Doutor	80	2º/2025	8,7	100	Aprovado
FIS300	Física do Movimento	Marcos Augusto Francisco Borges	Doutor	80	2º/2025	9,9	100	Aprovado
PJI110	Projeto Integrador em Computação I	MARCELO GARCIA MANZATO	Doutor	80	2º/2025	8,8	100	Aprovado

5º Semestre

COM390	Engenharia de Software	Marcos Augusto Francisco Borges	Doutor	80	3º/2025	8,8	100	Aprovado
MGA001	Geometria Analítica e Álgebra Linear	EMILIA DE MENDONÇA ROSA MARQUES	Doutora	80	4º/2025	8,8	100	Aprovado
PJI240	Projeto Integrador em Computação II	MARCELO GARCIA MANZATO	Doutor	80	4º/2025	10,0	100	Aprovado
COM380	Protocolos de Comunicação IoT	Julio Cezar Estrella	Doutor	80	4º/2025	8,2	100	Aprovado
COM370	Sistemas Embarcados	Marcos Augusto Francisco Borges	Doutor	80	3º/2025	10,0	100	Aprovado

Aluno(a):	ANDREW FILIPE MOREIRA LEMOS
RA:	23215768
Semestre/Ano de Ingresso:	2º/2023
Curso:	Engenharia de Computação

6º Semestre

COM320	Desenvolvimento web	Julio Cezar Estrella	Doutor	80	2º/2026		0	Cursando
COM310	Infraestrutura para Sistemas de Software	Marcos Augusto Francisco Borges	Doutor	80	1º/2026	8,7	100	Aprovado
COM330	Interface Humano-Computador	Alessandra Alaniz Macedo	Doutor	80	2º/2026		0	Cursando
COM420	Plataforma de Ingestão e Análise de Dados	Julio Cezar Estrella	Doutor	80	1º/2026	8,2	100	Aprovado
PJI310	Projeto Integrador em Computação III	MARCELO FANTINATO	Doutor	80	2º/2026		0	Cursando

7º Semestre

COM450	Desenvolvimento para Dispositivos Móveis			80			0	A CURSAR
FIS200	Mecânica dos Sólidos e dos Fluidos			80			0	A CURSAR
COM570	Processamento Digital de Sinais			80			0	A CURSAR
COM540	Projeto e Análise de Algoritmos			80			0	A CURSAR
PJI410	Projeto Integrador em Computação IV			80			0	A CURSAR

8º Semestre

COM460	Computação Escalável			80			0	A CURSAR
COM560	Controle e Automação			80			0	A CURSAR
COM470	Planejamento Estratégico de Negócios			80			0	A CURSAR
PJI510	Projeto Integrador em Computação V			80			0	A CURSAR
QUI300	Química Tecnológica e Ambiental			80			0	A CURSAR

Aluno(a):	ANDREW FILIPE MOREIRA LEMOS
RA:	23215768
Semestre/Ano de Ingresso:	2º/2023
Curso:	Engenharia de Computação

9º Semestre

COM590	Compiladores			80			0	A CURSAR
COM500	Impactos da Computação na Sociedade			80			0	A CURSAR
PJI610	Projeto Integrador em Computação VI			80			0	A CURSAR

10º Semestre

ADM400	Cidades Inteligentes			80			0	A CURSAR
ADM300	Legislação e Responsabilidade Profissional			80			0	A CURSAR
TCC540	Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Computação			80			0	A CURSAR

COMPONENTE DE ESTÁGIO								
Nome	Docente	Titulação	Carga Horária	Conclusão (Bimestre/Ano)	Nota	Participação (%)	Situação	
Estágio Supervisionado em Engenharia de Computação	Marcos Augusto Francisco Borges	Doutor	200	/			A CURSAR	

TCC								
Código	Nome	Docente	Titulação	Carga Horária	Conclusão (Bimestre/Ano)	Nota	Participação (%)	Situação

COMPONENTES DE ESTÁGIO	
CARGA HORÁRIA TOTAL - COMPONENTES:	200h
CARGA HORÁRIA APROVADA - COMPONENTES:	0h
CARGA HORÁRIA PENDENTE - COMPONENTES:	200h

Aluno(a):	ANDREW FILIPE MOREIRA LEMOS
RA:	23215768
Semestre/Ano de Ingresso:	2º/2023
Curso:	Engenharia de Computação

TCC	
CARGA HORÁRIA TOTAL - TCC:	80h
CARGA HORÁRIA APROVADA - TCC:	0h
CARGA HORÁRIA PENDENTE - TCC:	80h

DISCIPLINAS	
CARGA HORÁRIA TOTAL - DISCIPLINAS:	3600h
CARGA HORÁRIA APROVADA – DISCIPLINAS:	2160h
CARGA HORÁRIA PENDENTE - DISCIPLINAS:	1440h

RESUMO	
CARGA HORÁRIA DO CURSO:	4000h
CARGA HORÁRIA APROVADA – DISCIPLINAS:	2160h
CARGA HORÁRIA APROVADA – COMPONENTES DE ESTÁGIO:	0h
CARGA HORÁRIA APROVADA – TCC:	0h
CARGA HORÁRIA PENDENTE:	1840h

Data de emissão: 12/05/2026

Secretaria de Registros Acadêmicos

